

Fase 5

Muitos Dados, Uma Só Caixa: Vetores e Matrizes

Try, Catch & Learn

Fase 5
Muitos Dados, Uma Só Caixa: Vetores e Matrizes

Lidando com múltiplos dados de um só tipo, de forma organizada e eficiente.

1. Quando precisamos de vetores?

Até agora, nossos programas conseguem:

- receber informações;
- realizar cálculos;
- tomar decisões com **if** e **else**.
- repetir tarefas com laços;
- Organizar o código em blocos reutilizáveis através de funções e procedimentos;

Mas imagine que precisamos guardar as notas de 30 alunos de uma turma e passá-las para uma função que calcula a média.
Sem vetores, teríamos que criar 30 variáveis (nota1, nota2, ..., nota30) e 30 parâmetros na função.

Os **vetores e matrizes** resolvem este problema permitindo agrupar múltiplos dados do mesmo tipo sob um único nome.

2. O que é um Vetor (Array unidimensional)?

Um vetor é uma estrutura de dados que armazena uma sequência contínua de elementos do mesmo tipo na memória. Cada elemento é acessado através de um índice.

Declaração em C:

tipo nome_do_vetor[tamanho];

Exemplo:

float notas[5]; // Reserva espaço para 5 números reais

Estrutura na Memoria:

Índice:	**[0]**	**[1]**	**[2]**	**[3]**	**[4]**
Valor:	**7.5**	**8.0**	**6.5**	**9.0**	**10.0**

⚠️ Atenção ao Índice: A contagem do índice sempre começa no 0. Um vetor de tamanho 5 possui posições válidas de 0 a 4.

3. Acessando e Guardando Valores no Vetor

Para guardar ou ler um valor em uma gaveta específica, colocamos o número do índice entre colchetes **[ ]**.

```
// Guardando valores nas gavetas
idades[0] = 18;
idades[1] = 25;
idades[2] = 30;

// Lendo o valor da primeira gaveta
printf("A primeira idade e: %d\n", idades[0]);     // Exibe: 18
```

4. Unindo Vetores, Laços (Fase 3) e Funções (Fase 4)

A maior vantagem do vetor é que o laço **for** é perfeito para percorrer todas as gavetas de uma vez só!

Podemos também enviar o vetor inteiro para uma função processar (como exibir os dados ou calcular uma média).

```
// Procedimento para mostrar todos os elementos do vetor (Fase 4)
void exibirVetor(int vet[], int tamanho) {
    for (int i = 0; i < tamanho; i++) {
    // O 'i' vai de 0 ate tamanho-1
        printf("Posicao %d: %d\n", i, vet[i]);
     }
}
```

5. O que é uma Matriz (Array Bidimensional)?

Se o vetor é uma única linha, a matriz é uma tabela com linhas e colunas.

Declaração em C:

tipo nome_da_matriz[quantidade_de_linhas][quantidade_de_colunas];

Exemplo:

int tabela[3][3]; // Uma tabela de 3 linhas e 3 colunas (total de 9 posições)

Representação Visual (Grid)

Para acessar uma posição na matriz, você precisa indicar duas coordenadas: [linha][coluna].

	Coluna 0	Coluna 1	Coluna 2
Linha 0	**tabela[0][0]**	**tabela[0][1]**	**tabela[0][2]**
Linha 1	**tabela[1][0]**	**tabela[1][1]**	**tabela[1][2]**
Linha 2	**tabela[2][0]**	**tabela[2][1]**	**tabela[2][2]**

6. Percorrendo uma Matriz com Laços Aninhados

Para andar por uma tabela inteira, usamos dois laços for encadeados:

1. O laço de fora escolhe a linha.
2. O laço de dentro percorre todas as colunas daquela linha.

```
int main() {
    // Criando e preenchendo uma matriz 2x3 (2 linhas, 3 colunas)
    int matriz[2][3] = {
        {1, 2, 3}, // Linha 0
        {4, 5, 6}  // Linha 1
    };
    printf("--- Exibindo a Matriz em formato de tabela ---\n");
    for (int i = 0; i < 2; i++) {      // 'i' controla as Linhas
        for (int j = 0; j < 3; j++) { // 'j' controla as Colunas
            printf("%d ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n"); // Pula uma linha ao terminar de imprimir uma linha inteira
    }
```

7. Como Pensar como Programador?

Antes de sair digitando código, faça estas 3 perguntas simples:

1-Quantos dados e de qual tipo preciso guardar?

- Exemplo: Preciso guardar 10 idades → int idades[10];

2-Quais são os índices válidos?

- Lembre-se: se o tamanho é 10, as gavetas vão de [0] até [9].

3-Qual estrutura é a ideal?

- Dados em fila/lista linear ➔ Vetor (1D).
- Dados dispostos em tabela/grid ➔ Matriz (2D).

8. Exercícios Práticos

Para fixar o aprendizado, tente resolver estes exercícios no seu computador:

1 - Preenchendo e Exibindo: Crie um programa que peça ao usuário para digitar 5 números inteiros, guarde-os em um vetor e depois exiba todos na tela usando um laço for.

2 - Buscando o Maior Valor: Escreva um programa que receba 6 números inteiros em um vetor e descubra qual é o maior número digitado.

3 - Média das Notas com Função: Crie um programa que receba 4 notas em um vetor e use uma função para calcular e retornar a média final.

4 - Soma da Matriz: Crie uma matriz 2x2 de inteiros, peça para o usuário preencher os 4 valores e mostre a soma de todos eles na tela.

5 - Busca em Vetor: Crie um vetor com 5 números pré-definidos. Peça para o usuário digitar um valor e diga se esse número está ou não presente no vetor.

9. O que você conquistou até aqui!

Ao finalizar esta fase, você aprendeu a:

- Organizar e armazenar conjuntos de dados sob um único nome.
- Usar vetores para listas de dados e matrizes para tabelas.
- Acessar cada posição com precisão usando os índices [i] e [i][j].
- Integrar vetores com laços de repetição (Fase 3) e funções (Fase 4).

Seu código agora consegue manipular grandes quantidades de dados com pouquíssimas linhas de código!